

细节推导：Kalman 增益为什么是这个公式

2026 年 3 月 29 日

1 目标

我们要解释三件事：

1. 更新后误差为什么会长成 $(I - K_t H)e_{t|t-1} - K_t v_t$;
2. 为什么最优增益是 $K_t = P_{t|t-1} H^\top S_t^{-1}$;
3. 为什么很多教材还能把协方差写成更短的 $(I - K_t H)P_{t|t-1}$ 。

2 先把来龙去脉摆平

这份推导不是从“状态空间模型”直接跳到

$$K_t = P_{t|t-1} H^\top S_t^{-1}.$$

中间其实隔着四层逻辑：

1. 先预测出状态均值 $\hat{x}_{t|t-1}$ 和预测协方差 $P_{t|t-1}$;
2. 新观测到来后，先决定“更新族”长什么样，也就是

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t \tilde{y}_t;$$

3. 一旦更新族固定，唯一还没定的只剩 K_t ;
4. 所以真正的问题变成：在所有可能的 K_t 里，哪一个会让更新后的不确定性最小？

换句话说， K_t 不是拍脑袋写出来的，也不是从状态方程里直接读出来的；它是先固定更新结构，再做最优化得到的。

3 先把更新后误差写出来

enter 从更新公式开始：

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t(\mathbf{y}_t - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}).$$

rw 定义更新后误差 $\mathbf{e}_{t|t} = \mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t}$ ，直接代入。

$$\mathbf{e}_{t|t} = \mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t(\mathbf{y}_t - \mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}).$$

rw 再代入观测方程 $\mathbf{y}_t = \mathbf{H}\mathbf{x}_t + \mathbf{v}_t$ ，并把 $\mathbf{x}_t - \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ 认成预测误差 $\mathbf{e}_{t|t-1}$ 。

$$\mathbf{e}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\mathbf{e}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t\mathbf{v}_t.$$

4 Joseph 形式从哪里来

enter 定义后验协方差：

$$\mathbf{P}_{t|t} = \mathbb{E}[\mathbf{e}_{t|t}\mathbf{e}_{t|t}^\top].$$

rw 把刚才得到的误差公式代进去。令 $\mathbf{A} = \mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H}$ ，则

$$\mathbf{e}_{t|t} = \mathbf{A}\mathbf{e}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t\mathbf{v}_t.$$

rw 展开 $(a - b)(a - b)^\top$ ：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{t|t} &= \mathbb{E}[\mathbf{A}\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{e}_{t|t-1}^\top\mathbf{A}^\top] \\ &\quad - \mathbb{E}[\mathbf{A}\mathbf{e}_{t|t-1}\mathbf{v}_t^\top\mathbf{K}_t^\top] \\ &\quad - \mathbb{E}[\mathbf{K}_t\mathbf{v}_t\mathbf{e}_{t|t-1}^\top\mathbf{A}^\top] \\ &\quad + \mathbb{E}[\mathbf{K}_t\mathbf{v}_t\mathbf{v}_t^\top\mathbf{K}_t^\top]. \end{aligned}$$

have 如果默认预测误差 $\mathbf{e}_{t|t-1}$ 和当前观测噪声 $\mathbf{v}_t$ 独立，而且 $\mathbb{E}[\mathbf{v}_t] = \mathbf{0}$ ，那么两个交叉项都会是 0。

done 于是得到 Joseph 形式：

$$\mathbf{P}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})\mathbf{P}_{t|t-1}(\mathbf{I} - \mathbf{K}_t\mathbf{H})^\top + \mathbf{K}_t\mathbf{R}\mathbf{K}_t^\top.$$

5 目标变成：选一个让后验不确定性最小的 K_t

最常见目标是让 $\text{tr}(\mathbf{P}_{t|t})$ 最小。

rw 这一步的朴素含义是：我们已经接受“更新公式必须长成旧预测加一项修正”的结构，现在只剩“这项修正到底该开多大”没定。既然 $\mathbf{P}_{t|t}$ 描述的是更新后还剩多少不确定性，那么最自然的目标就是把它压到尽量小。

rw 先把 Joseph 形式展开：

$$\mathbf{P}_{t|t} = \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{K}_t^\top + \mathbf{K}_t (\mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top + \mathbf{R}) \mathbf{K}_t^\top.$$

have 把

$$\mathbf{S}_t = \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top + \mathbf{R}$$

记成创新协方差。这样式子会短很多：

$$\mathbf{P}_{t|t} = \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{K}_t^\top + \mathbf{K}_t \mathbf{S}_t \mathbf{K}_t^\top.$$

6 不用矩阵求导，也能看出最优 K_t

have 先猜一个候选最优值：

$$\mathbf{K}_t^* = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{S}_t^{-1}.$$

rw 下面不是直接求导，而是把上式配方成“平方项 + 常数项”的样子。注意到

$$\mathbf{K}_t \mathbf{S}_t \mathbf{K}_t^\top - \mathbf{K}_t \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{K}_t^\top$$

可以重写成

$$(\mathbf{K}_t - \mathbf{K}_t^*) \mathbf{S}_t (\mathbf{K}_t - \mathbf{K}_t^*)^\top - \mathbf{K}_t^* \mathbf{S}_t (\mathbf{K}_t^*)^\top.$$

rw 把 $\mathbf{K}_t^* = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{S}_t^{-1}$ 代回去，得到：

$$\mathbf{P}_{t|t} = \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{S}_t^{-1} \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} + (\mathbf{K}_t - \mathbf{K}_t^*) \mathbf{S}_t (\mathbf{K}_t - \mathbf{K}_t^*)^\top.$$

done 最后一项是一个半正定矩阵，所以它的迹不可能是负的。要让 $\text{tr}(\mathbf{P}_{t|t})$ 最小，唯一办法就是让这项直接变成 0。

因此最优解就是

$$\mathbf{K}_t = \mathbf{K}_t^* = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{S}_t^{-1}.$$

7 为什么教材里又会出现更短的协方差更新

have 最优增益满足一个很有用的恒等式：

$$\mathbf{K}_t \mathbf{S}_t = \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top.$$

rw 把它左乘 $\mathbf{K}_t^\top$ 或直接放回展开式里，就能把最后两个项合并掉。于是

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{t|t} &= \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{K}_t^\top + \mathbf{K}_t \mathbf{S}_t \mathbf{K}_t^\top \\ &= \mathbf{P}_{t|t-1} - \mathbf{K}_t \mathbf{H} \mathbf{P}_{t|t-1}. \end{aligned}$$

这就是很多教材爱写的短公式：

$$\mathbf{P}_{t|t} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_t \mathbf{H}) \mathbf{P}_{t|t-1}.$$

done 但实现时依然推荐 Joseph 形式，因为它对浮点误差更稳，更不容易把协方差算坏。

一句话总结

- 更新结构决定了 $\mathbf{K}_t$ 是“残差 $\rightarrow$ 状态修正”的线性映射；
- 最优性要求把后验协方差尽量压小；
- 一配方，就能直接看出最优 $\mathbf{K}_t$ 必须是 $\mathbf{P}_{t|t-1} \mathbf{H}^\top \mathbf{S}_t^{-1}$ 。